

**Вимоги та методичні вказівки щодо оформлення та представлення до
бакалаврських робіт**

Зміст

1. Загальні положення	3
Уточнення за спеціальностями	3
F2 «Інженерія програмного забезпечення»	3
F3 «Комп'ютерні науки»	3
F6 «Інформаційні технології та системи»	3
2. Рекомендована структура бакалаврської роботи	4
3. Рекомендований обсяг бакалаврської роботи.....	6
Загальний рекомендований обсяг:	6
4. Вимоги до оформлення	7
Форматування тексту	7
Нумерація сторінок	7
Заголовки	7
5. Вимоги до ілюстрацій та таблиць	7
Ілюстрації.....	7
Таблиці	8
6. Вимоги до презентацій.....	8
Обсяг	8
Обов'язкові елементи	8
7. Вимоги до демонстраційного відео.....	8
Тривалість	8
Повинно демонструвати	9
Репозиторій	9
8. Рекомендації стосовно вмісту роботи.....	9
Додаток А. Приклади оформлення титульної сторінки бакалаврської роботи.....	11
Додаток Б. Приклад титульного слайду презентації.....	15
Додаток В. Порівняння вимог до бакалаврських робіт та презентацій.....	16
Додаток Г. Порядок завантаження документів у систему Moodle	19

1. Загальні положення

Бакалаврська робота є завершеним програмним або дослідницько-практичним проектом, який демонструє:

- здатність студента проектувати та реалізовувати програмні системи або алгоритмічні/інформаційні рішення (залежно від спеціальності);
- навички аналізу предметної області та формалізації задачі;
- використання відповідних методів моделювання, алгоритмізації та/або архітектурних підходів;
- застосування методів оцінювання якості результатів (тестування, експерименти, метрики ефективності);
- уміння документувати, аргументувати та презентувати результати роботи.

До бакалаврської роботи обов'язково додаються: програмна реалізація запропонованого рішення (проект або система), розміщена в публічному репозиторії (GitHub / GitLab), та відеозапис демонстрації функціонування системи.

Уточнення за спеціальностями

F2 «Інженерія програмного забезпечення»

Робота орієнтована на:

- проектування та реалізацію програмних систем промислового рівня;
- використання архітектурних підходів щодо програмного забезпечення;
- застосування SOLID, патерни проектування, CI/CD, DevOps практик;
- повноцінне тестування (unit, integration, system, performance, security);
- оцінку якості, масштабованості та підтримованості ПЗ.

F3 «Комп'ютерні науки»

Робота орієнтована на:

- розробку або дослідження алгоритмів, моделей або методів обробки даних;
- застосування математичних та статистичних методів;
- проведення експериментів і порівняльного аналізу результатів;
- використання метрик якості алгоритмів (accuracy, precision, recall, F1 тощо);
- обґрунтування ефективності запропонованого підходу.

F6 «Інформаційні системи та технології»

Робота орієнтована на:

- проектування та впровадження інформаційних систем і сервісів;
- роботу з базами даних, API та інтеграцією компонентів;
- забезпечення обробки, зберігання та доступу до даних;

- практичне використання інформаційних технологій у прикладних задачах;
- оцінку ефективності роботи інформаційної системи.

2. Рекомендована структура бакалаврської роботи

F2 — Інженерія програмного забезпечення	F3 — Комп'ютерні науки	F6 — Інформаційні системи та технології
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (приклад у додатку А)	ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (приклад у додатку А)	ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (приклад у додатку А)
АНОТАЦІЯ (UA)	АНОТАЦІЯ (UA)	АНОТАЦІЯ (UA)
ABSTRACT (EN)	ABSTRACT (EN)	ABSTRACT (EN)
KEYWORDS	KEYWORDS	KEYWORDS
ЗМІСТ	ЗМІСТ	ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
1 ВСТУП	1 ВСТУП	1 ВСТУП
1.1 Актуальність (інженерна проблема)	1.1 Актуальність (наукова проблема)	1.1 Актуальність (інформаційна система / процес)
1.2 Мета (створення ПЗ системи)	1.2 Мета (дослідження/модель/алгоритм)	1.2 Мета (побудова ІС або інтеграція даних)
1.3 Завдання (реалізація системи)	1.3 Завдання (експерименти, аналіз)	1.3 Завдання (аналіз + система)
1.4 Об'єкт/предмет (система ПЗ)	1.4 Об'єкт/предмет (моделі/алгоритми)	1.4 Об'єкт/предмет (інформаційні процеси)
1.5 Методи (SE, архітектура, тестування)	1.5 Методи (математичні, ML, алгоритми)	1.5 Методи (ІТ, БД, інтеграція)
1.6 Практичне значення програмного продукту	1.6 Результати дослідження та практичне значення	1.6 Практичне значення ІС у процесах
1.7 Структура роботи	1.7 Структура роботи	1.7 Структура роботи
2 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	2 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	2 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
2.1 Опис системи/сфери	2.1 Огляд задачі/наукової області	2.1 Опис інформаційного середовища
2.2 Аналоги ПЗ	2.2 Аналіз досліджень та моделей	2.2 Аналіз існуючих ІС
2.3 Порівняння рішень	2.3 Порівняння методів/алгоритмів	2.3 Порівняння систем/платформ
2.4 Вимоги до системи (детально)	2.4 Постановка задачі та формалізація	2.4 Вимоги до ІС
— функціональні / нефункціональні	— математична постановка	— функціональні/бізнес-вимоги
2.5 Постановка задачі	2.5 Математична постановка	2.5 Постановка задачі
2.6 Технології (обґрунтування)	2.6 Методи дослідження	2.6 Технології ІТ-систем
3 АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЄКТУВАННЯ	3 МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ	3 ПРОЄКТУВАННЯ ІС
3.1 Архітектура системи	3.1 Формалізація задачі	3.1 Архітектура ІС

3.2 Рівні та мікросервери	3.2 Алгоритми та моделі	3.2 Системна інтеграція
3.3 UML (повний набір)	3.3 Математичні моделі	3.3 UML (базово)
3.4 ER-діаграма + БД	3.4 Алгоритмічні схеми	3.4 ER-діаграма (ключова)
3.5 API дизайн	3.5 Псевдокод / формули	3.5 Інтеграція даних
3.6 UI/UX дизайн	3.6 Оцінка моделі	3.6 UI/UX для ІС
4 РЕАЛІЗАЦІЯ	4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ	4 РЕАЛІЗАЦІЯ ІС
4.1 Середовище розробки	4.1 Середовище експериментів	4.1 Середовище розробки
4.2 Сервісна архітектура (API, сервіси)	4.2 Реалізація алгоритмів	4.2 Backend
4.3 Клієнтська частина	4.3 Обробка даних	4.3 Клієнтська частина
4.4 База даних	4.4 Набори даних	4.4 База даних
4.5 Безпека	4.5 Реалізація моделі	4.5 Безпека
4.6 Бізнес-логіка	4.6 Експериментальна частина	4.6 Бізнес-логіка
4.7 API інтеграції	4.7 Візуалізація результатів	4.7 API інтеграції
4.8 Документація	4.8 Аналіз результатів	4.8 Документація
4.9 GitHub (CI/CD, DevOps)	4.9 Репозиторій експериментів	4.9 GitHub
5 ТЕСТУВАННЯ	5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА	5 ТЕСТУВАННЯ ІС
5.1 Тестова стратегія	5.1 Методологія експерименту	5.1 Тестова стратегія
5.2 Модульне тестування	5.2 Метрики точності	5.2 Модульне тестування
5.3 Інтеграційне тестування	5.3 Порівняння алгоритмів	5.3 Інтеграційне тестування
5.4 Системне тестування	5.4 Графіки результатів	5.4 Системне тестування
5.5 Функціональне тестування	5.5 Оцінка моделі	5.5 Функціональне тестування
5.6 Тестування ефективності	5.6 Обчислювальна ефективність	5.6 Тестування ефективності
5.7 Тестування безпеки	5.7 Аналіз експериментів	5.7 Тестування безпеки
5.8 Тестування бази даних	5.8 Валідація моделі	5.8 Тестування бази даних
5.9 Аналіз результатів		5.9 Аналіз результатів
5.10 Відповідність вимогам		5.10 Відповідність вимогам
6 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (опційно)	6 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ	6 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
6.1 Вартість розробки	6.1 Оцінка моделі	6.1 Вартість системи
6.2 Ефективність	6.2 Порівняння результатів	6.2 Ефективність
6.3 Охорона праці	6.3 Висновки експерименту	6.3 Охорона праці
7 ВИСНОВКИ	7 ВИСНОВКИ	7 ВИСНОВКИ
8 РЕПОЗИТОРІЙ ПРОЄКТУ	8 РЕПОЗИТОРІЙ ПРОЄКТУ	8 РЕПОЗИТОРІЙ ПРОЄКТУ
9 СПИСОК ДЖЕРЕЛ	9 СПИСОК ДЖЕРЕЛ	9 СПИСОК ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ (A–D)	ДОДАТКИ (A–D)	ДОДАТКИ (A–D)

Репозиторій проекту обов'язково повинен містити:

- GitHub/GitLab;
- README;
- інструкція запуску;
- screenshots/demo;
- API documentation;
- commit history;
- releases/tags.

Щодо списку використаних джерел рекомендується:

- 35–50 джерел;
- наукові статті;
- книги;
- документація технологій;
- RFC/standards;
- open-source references.

Оформлення — відповідно до:

- ДСТУ 8302:2015;
- ДСТУ 3582:2013;
- вимог університету.

У додатки варто помістити:

ДОДАТОК А — Інструкція запуску проєкту (README.md файл)

ДОДАТОК Б — Структура проєкту та модулів

ДОДАТОК В — Фрагменти програмного коду

ДОДАТОК Г — UML, BPMN, ER-діаграми, алгоритмів

ДОДАТОК Д — Тестові випадки та результати тестування

3. Рекомендований обсяг бакалаврської роботи

Розділ	Орієнтовний обсяг
Вступ	3–5 сторінок
Аналіз предметної області	8–12 сторінок
Архітектура та проєктування	10–15 сторінок
Реалізація	15–25 сторінок
Аналіз результатів роботи	10–20 сторінок
Висновки	2–4 сторінки

Загальний рекомендований обсяг:

- 50–80 сторінок без додатків;
- Допускається більший об’єм у випадку складного програмного проєкту чи дослідженні 70–90 сторінок.

Найбільший обсяг повинні мати:

- архітектура;
- реалізація;
- тестування;
- UML/ER/BPMN діаграми;
- результати експериментів та аналізу.

4. Вимоги до оформлення

Форматування тексту

- Формат A4;
- Times New Roman;
- 14 pt;
- міжрядковий інтервал 1,5;
- поля: верхнє/нижнє/ліве — 20 мм, праве — 10 мм;
- абзацний відступ — 1,25 см.

Нумерація сторінок

- арабськими цифрами;
- у правому верхньому куті;
- без крапки;
- титульна сторінка враховується, але не нумерується.

Заголовки

- розділи — ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ;
- підрозділи — з абзацу;
- без крапки в кінці.

5. Вимоги до ілюстрацій та таблиць

Ілюстрації

Повинні:

- мати підпис;
- бути згадані у тексті;
- розміщуватись після першого посилання.

Приклад:

«Рисунок 3.2 – Схема взаємодії сервісів»

Таблиці

Повинні:

- мати номер;
- мати назву;
- бути згадані у тексті.

Приклад:

«Таблиця 4.1 – Порівняння архітектурних підходів»

6. Вимоги до презентації

Обсяг

- 8–12 слайдів;
- 7–10 хвилин доповіді.

Обов’язкові елементи

- актуальність;
- мета;
- аналіз аналогів;
- архітектура;
- UML/ER/BPMN чи схеми алгоритмів;
- технології;
- результати тестування;
- демонстрація роботи;
- GitHub репозиторій.

Спеціальність	Найважливіші аспекти
F2 «Інженерія програмного забезпечення»	Архітектура, UML, тестування, quality assurance, CI/CD, clean code, DevOps
F3 «Комп’ютерні науки»	Алгоритми, ML/AI, математичне обґрунтування, експерименти, аналіз ефективності
F6 «Інформаційні системи та технології»	Інформаційні системи, БД, інтеграція сервісів, доступ до даних, прикладне використання

7. Вимоги до демонстраційного відео

Тривалість

- до 2 хвилин.

Повинно демонструвати

- запуск системи;
- основний функціонал;
- UI;
- результати роботи;
- приклади тестування.

Репозиторій

Обов'язково:

- README;
- screenshots;
- demo;
- API docs;
- instructions;
- releases/tags.

8. Рекомендації стосовно вмісту роботи

Не варто:

- робити надмірно великий теоретичний розділ;
- вставляти багато суцільного коду;
- дублювати документацію фреймворків;
- описувати базові поняття без прив'язки до проєкту.

Натомість рекомендується:

- пояснювати власні архітектурні рішення;
- аналізувати продуктивність;
- демонструвати тестування;
- обґрунтовувати вибір технологій;
- показувати engineering practices
- для робіт із ML/AI-моделями: документувати модель і набір даних у форматах Model Card та Dataset Card (Hugging Face, Google), застосовувати MLflow / Weights & Biases / DVC для версіонування експериментів.
- для опису архітектури розподіленої або мікросервісної системи: використовувати C4 model (Context / Container / Component) на доповнення до UML, а ключові архітектурні рішення фіксувати у форматі Architecture Decision Records (ADR)

9. Академічна доброчесність та перевірка на плагіат

Бакалаврська робота має відповідати ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII і Положенню про забезпечення академічної доброчесності у Львівському

національному університеті імені Івана Франка (2019). У роботі не допускається академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація та фальсифікація результатів, списування, обман.

Обов'язкові процедури:

- перевірка тексту роботи на унікальність у системі, що використовується факультетом (допустимий відсоток збігів — до 50 %); акт перевірки додається до пакета документів на захист;
- рекомендовано додавати до роботи Декларацію академічної доброчесності, у якій окремо зазначаються використані інструменти штучного інтелекту (назва, версія, мета, розділи, у яких використано);
- коректне цитування всіх зовнішніх джерел: коду з відкритих репозиторіїв, наборів даних, фрагментів моделей, документації, статей; будь-яке використання згенерованого AI коду / тексту має бути марковано у тексті роботи;
- виявлення академічного плагіату є підставою для недопуску роботи до захисту або виставлення незадовільної оцінки.

10. Публічний захист та оприлюднення роботи

Атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи відповідно до стандартів вищої освіти, затверджених МОН України для відповідних спеціальностей, та ст. 6 Закону України «Про вищу освіту». Атестація проводиться відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на захисті, можуть здійснювати аудіо- та / або відеофіксацію процесу.

Згідно з вимогами стандартів вищої освіти, кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті ЗВО або його структурного підрозділу, або в електронному репозитарії університету.

Етапи підготовки, дедлайни, пакет файлів для завантаження у систему Moodle та процедуру оцінювання детально подано на схемі «Етапи та терміни захисту бакалаврських/магістерських робіт» у відповідному додатку.

11. Етичні та правові аспекти

Для робіт, що включають моделі машинного або глибинного навчання, AI-агентні системи, обробку персональних даних або автоматизоване прийняття рішень, у роботі рекомендовано окремий розділ «Етичні та правові аспекти» (3–5 сторінок). Він має містити:

- GDPR-сумісність (Регламент 2016/679), якщо в системі обробляються персональні дані: правові підстави обробки, мінімізація даних, інформована згода;
- аналіз упередженостей моделі (bias / fairness) — метрики Demographic Parity Difference, Equal Opportunity Difference; інструменти Fairlearn, AIF360;
- обмеження і ризики системи (out-of-scope use cases, потенційні зловживання).

Додаток А. Приклади оформлення титульної сторінки бакалаврської роботи

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра системного проектування

Бакалаврська робота
«Тема бакалаврської роботи»

Виконав:
студент групи ФсП – 31
спеціальності F2 Інженерія програмного забезпечення
_____ Іваненко І.І.
Науковий керівник:
_____ проф. Петренко П.П.
«_____» _____ 2026 р.

Львів 2026

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Бакалаврська робота
«Тема бакалаврської роботи»

Виконав:
студент групи ФсІ – 31
спеціальності F3 Комп'ютерні науки
_____ Іваненко І.І.
Науковий керівник:
_____ проф. Петренко П.П.
«_____» _____ 2026 р.

Львів 2026

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Бакалаврська робота
«Тема бакалаврської роботи»

Виконав:
студент групи ФeC – 31
спеціальності 126 Інформаційні системи та технології
_____ Іваненко І.І.
Науковий керівник:
_____ проф. Петренко П.П.
«_____» _____ 2026 р.

Львів 2026

Додаток Б. Приклад титульного слайду презентації

 ЛВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ	Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра системного проектування	 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Назва		
Виконав (-ла): студент(-ка) N курсу спеціальності F2 Ім'я Прізвище Науковий керівник: посада Ім'я Прізвище		

Додаток В. Порівняння вимог до бакалаврських робіт та презентацій

Таблиця 1. Порівняльна таблиця для спеціальностей F2 «Інженерія програмного забезпечення», F3 «Комп'ютерні науки» та F6 «Інформаційні системи та технології»

Розділ / аспект	F2 «Інженерія програмного забезпечення»	F3 «Комп'ютерні науки»	F6 «Інформаційні системи та технології»	Спільне для всіх
Основний акцент роботи	Архітектура ПЗ, engineering practices, масштабованість, quality assurance	Алгоритми, дослідження, ML/AI, аналіз ефективності	Інформаційні системи, інтеграція даних, прикладні IT-рішення	Практична реалізація та програмний продукт
Актуальність	Проблема розробки та підтримки систем	Наукова/алгоритмічна проблема	Практична проблема інформаційної системи	Обґрунтування актуальності
Аналіз аналогів	Архітектурні та software solutions	Наукові підходи та алгоритми	Інформаційні системи та сервіси	Порівняння існуючих рішень
Мета та задачі	Реалізація якісної програмної системи	Дослідження або оптимізація алгоритмів	Побудова інформаційної системи	Чітко сформульовані задачі
Архітектура	Дуже важлива	Помірно важлива	Важлива	Схема системи
UML	Обов'язково	Бажано	Бажано	Use Case або базові UML
Компонентна діаграма	Обов'язково	Необов'язково	Бажано	Архітектурна схема
Діаграма розгортання ПЗ	Обов'язково	Рідко використовується	Бажано для distributed/cloud	Пояснення розгортання
ER-діаграма	Бажано	За потреби	Обов'язково для ІС/БД	Структура даних
BPMN / workflow	Бажано	За потреби	Бажано	Опис процесів
API interaction	Обов'язково	За потреби	Бажано	Взаємодія модулів
Основний технічний акцент	Backend/frontend architecture	Алгоритми, ML, data processing	Бази даних, інтеграція, доступ до даних	Реалізація системи
Алгоритми та моделі	Помірно	Основний акцент	Помірно	Опис використаних методів

Математичне обґрунтування	Мінімальне	Важливе	За потреби	Пояснення методів
Технології	Frameworks, DevOps, cloud	ML/DL frameworks, scientific libs	DBMS, API, enterprise tools	Обґрунтування вибору технологій
Реалізація	Один із найбільших розділів	Важливий	Один із найбільших розділів	Практична частина
Тестування	Один із ключових розділів	Оцінка точності/ефективності	Перевірка функціональності системи	Демонстрація результатів
Модульне тестування	Обов'язково	Бажано	Бажано	Приклади тестування
Інтеграційне тестування	Обов'язково	Рідко	Важливо	Взаємодія компонентів
Системне тестування	Обов'язково	Рідко	Бажано	Перевірка роботи системи
Тестування ефективності	Дуже бажано	Аналіз швидкодії алгоритмів	Бажано	Метрики продуктивності
Тестування безпеки	Дуже бажано	Рідко	Важливо для ІС	Базова безпека
Тестування бази даних	Бажано	За потреби	Обов'язково	Коректність даних
Перевірка моделей машинного навчання	Необов'язково	Часто обов'язково	За тематикою	Аналіз результатів
Метрики	latency, throughput, coverage	accuracy, precision, recall, F1-score	response time, consistency	Аналіз ефективності
Практики інженерії ПЗ	Дуже важливі	Бажані	Бажані	Git/GitHub
SOLID / Шаблони проектування	Обов'язково	Необов'язково	Бажано	Якісний код
Дотримання принципів чистого коду	Бажано	Рідко	Бажано	Структурованість
Docker / CI/CD	Дуже бажано	За потреби	Бажано	Автоматизація
GitHub репозиторій	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково	README + demo
README	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково	Інструкція запуску
API документація	Обов'язково	За потреби	Бажано	Документація

Знімки екрану/демонстрація роботи коду	Обов'язково	Обов'язково	Обов'язково	Демонстрація
Презентація	Архітектура + testing + DevOps	Алгоритми + результати експериментів	Система + дані + інтеграція	8–12 слайдів
Відео	Демонстрація системи та тестів	Демонстрація алгоритму	Демонстрація ІС	До 2 хв
Основне у висновках	Якість системи та масштабованість	Ефективність методів	Практичне використання	Отримані результати
Варто уникати	Теоретизування без engineering	Опис базових понять ML	Опис DBMS без зв'язку з проектом	Багато суцільного коду
Що рекомендується	Architecture decisions, testing, CI/CD	Порівняння моделей, експерименти	Інтеграція та аналітика	Обґрунтування рішень

Додаток Г. Порядок завантаження документів у систему Moodle

Етапи та терміни

захисту бакалаврських/магістерських робіт
студентами факультету електроніки та комп'ютерних технологій
Львівського національного університету імені Івана Франка
із використанням навчального середовища Moodle

Позначки:

- Студент повинен завантажити файли у систему moodle для перевірки
- Участь в цій активності бере студент
- Участь в цій активності беруть викладачі кафедри

